



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Preguntas:

Práctica 01

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Respuestas a Preguntas

1.

2. La principal diferencia es la arquitectura. Mientras el motor de Oracle Database, Microsoft SQL Server y MySQL es puramente relacional (RDBMS) (Microsoft, s.f; Oracle, s.f), PostgreSQL es objeto-relacional (ORDBMS) (PostgreSQL Global Development Group, s.f). Como señala Tapia (2023), esto le permite a PostgreSQL una mejor integración con lenguajes orientados a objetos. También, PostgreSQL es el único SMDB que es 100 % código abierto y mantenido por su comunidad. Si bien es cierto que MySQL también tiene código abierto, este pertenece a Oracle y tiene un modo cerrado el cual es vendido por Oracle (Oracle, s.f). Finalmente, a nivel operativo, PostgreSQL se distingue por un apego sumamente riguroso al estándar SQL y a la integridad de los datos, mientras que MySQL ha priorizado históricamente la rapidez en operaciones de lectura (Oracle, s.f).

3. ¿Por qué una empresa escoger una base de datos *open source*?

Las razones a continuación también aplican, en su mayor parte, a cualquier tipo de empresa que se ve presentada con la opción de elegir entre software propietario y software *open source*. Una razón por la cual conviene elegir software de código abierto, es la autonomía y longevidad que este conlleva. Al usar software cerrado, una empresa se pone al merced los creadores de dicho software, si estos deciden dejar de desarrollarlo o revocar el acceso a este (claro a menos que esto vaya en contra al contrato de consumidor) entonces la empresa se ve obligada a lidiar con esto modificando su operación para hacer uso de otro software (lo cual puede ser extremadamente costoso y muchas veces resulta imposible). En cambio, si la organización encargada de desarrollar un software *open source* deja de desarrollarlo es imposible que prohíban el uso del software. Esto va relacionado a la siguiente razón: flexibilidad. Si el software no se ajusta exactamente a las necesidades de una empresa, al tener disponibilidad del código resulta viable modificarlo para un uso específico. Por otro lado, si es software propietario no importa que tan pequeña sea la modificación, la única forma de conseguirla es comunicándoselo a los creadores del software y teniendo la suerte de ser escuchado. Por último, ya sea por adopción, por velocidad de desarrollo, por transparencia o por una de las miles razones posibles, todo el mejor software de administración de datos ¡es *open source*! (sí Oracle, es la verdad)

4. ¿Cuáles son las ventajas, para un DBA el trabajar con un SMDB, *open source*?

Muchas de las ventajas que presenta el software opensource para las empresas también serán ventajas directas para el DBA.

Dado que la mayoría de los sistemas de código abierto disponen de un amplísima comunidad de desarrolladores, usuarios y *manteiners*, por lo general estos sistemas gozan de una documentación detallada y exhaustiva, también de un ecosistema de *plugins* y herramientas muy completo.

Así mismo, el hecho de que el código se abierto permite al DBA extender la funcionalidad del SMDB en caso de que alguna funcionalidad no esté disponible, y también, si se llega a dar el caso en que algún problema no tenga una solución sencilla, se puede inspeccionar el código del SMDB para buscar algún *bug*.

En el caso se un sistema de código cerrado, el DBA quedaría a la expectativa de que la empresa que mantiene el software le provea de herramientas, documentación, y solución oportuna de los problemas que se presenten.

5. Las bases de datos NoSQL son bases de datos no relacionales, es decir, no almacenan datos en tablas relacionales basadas en reglas. Estás son más flexibles al admitir datos no estructurados como documentos, pares clave-valor y gráficos. Hay distintas bases de datos NoSQL, son útiles según el contexto.

Las principales son: Bases de datos de documentos, Bases de datos de pares clave-valor, Bases de datos orientadas a columnas, Bases de datos de grafos y Base de Datos en Memoria (Google Cloud, s.f).

Su principal ventaja está en su principal característica, la flexibilidad de admitir datos semi estructurados o no estructurados. Al permitir esa flexibilidad en la estructura de datos, permite que el desarrollo de una app sea más ágil, pues los desarrolladores dedican menos tiempo a la transformación de datos, agilizando el desarrollo (Google Cloud, s.f). IBM (s.f) señala que son más rentables, pues las bases de datos NoSQL le permiten escalar de manera rápida y horizontal, asignando mejor los recursos para minimizar los costos.

A comparación de SQL, NoSQL es reciente, por está razón los desarrolladores tienen menos experiencia, menos herramientas y productos disponibles y menos ayuda si surgen problemas sin documentar (Google Cloud, s.f). En varios casos, las bases de datos NoSQL a comparación con las bases de datos relacionales, no cuentan con la seguridad de los datos y un alto nivel de coherencia de datos que son estándar en las bases de datos SQL (Google Cloud, s.f). Generalmente, no son una buena opción para las aplicaciones que ejecutan consultas y uniones complejas (Google Cloud, s.f).